# 부모용 진행 안내 · 운동의 과학적 원리

고2 체육·보건·안전 · 스포츠과학과문화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-PHE-SPORTSCI-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 양말 두세 켤레를 뭉친 부드러운 공, 휴대 전화(영상·타이머), 벽에 붙일 종이 표적, 활동지, 필기구
- **안전:** 가구 모서리·창문·전등에서 떨어진 넓은 곳에서, 바닥의 물건을 치운 뒤 합니다. 미끄러운 양말은 벗고, 뛰거나 점프하지 않습니다.
- **안전:** 양말 공처럼 부드러운 공만 쓰고 얼굴 쪽으로 던지지 않습니다. 끈에 물건을 묶어 돌리는 활동은 하지 않습니다.
- **안전:** 어지러움·가슴 통증·숨쉬기 힘듦·어깨 통증이 있으면 바로 멈추고 쉬며 어른에게 알립니다. 심장 질환이 있거나 약을 먹고 있으면 심박수 목표는 의사와 상의합니다.
- **안전:** 동작 영상은 가족끼리만 보고 누리 소통망에 올리지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.
- 활동 중심 차시입니다. 화면은 짧은 안내이고, 실제 활동과 관찰 기록이 중심입니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 지레(관절이 받침점, 팔이 길수록 끝이 빠름)·힘의 전달(다리 → 몸통 → 팔)·운동량과 충격(멈추는 시간이 길수록 받는 힘이 작음)·회전(웅크리면 빨리 돎) 원리로 운동 동작을 설명하고, 양말 공 받기 실험과 던지기 영상으로 확인한다.
**확인** 네 원리(S03), 지레(S04), 원리 적용(S05), 받기 실험과 영상(S06~S08), 운동량과 충격(S09), 팔 힘 비교(S12), 혼자 해 보기 ①②④(S13), 활동지 1·3·4
**성공 기준** 스매시·공 받기·다이빙·던지기를 네 원리로 설명하고, 받기 실험 결과를 운동량과 충격으로, 0.4 kg 공을 0.02초·0.1초에 멈출 때 200 N·40 N으로 계산한다.

**목표 B** 자신의 동작 영상에서 고칠 점 하나를 찾아 연습한 뒤 다시 비교하고, 15초 맥박 × 4와 최대 심박수 어림(220 − 나이)·말하기로 연습의 강도를 점검한다.
**확인** 운동 강도(S10), 고칠 점 연습과 강도 점검(S11), 혼자 해 보기 ③(S13), 활동지 2
**성공 기준** 영상에서 고칠 점 하나를 정해 10번 연습하고 달라진 점을 말하며, 15초 맥박 32를 1분 128회, 최대 심박수 어림의 약 63%(중간 강도)로 점검한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 체력 원리와 운동 계획

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(체력 원리와 운동 계획)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 공을 멀리 던지려면 팔 힘만 세면 된다고 생각한다. | 팔만 던지기와 다리부터 던지기를 영상으로 견주고 힘의 전달 원리로 설명한다(S07, S12). |
| 공을 받을 때 손을 단단히 고정해야 잘 잡힌다고 생각한다. | 받기 실험과 운동량·충격 계산으로 멈추는 시간이 길수록 받는 힘이 작아짐을 확인한다(S06~S09). |
| 15초 동안 센 맥박을 그대로 1분 심박수로 쓰거나, 220 − 나이를 누구에게나 정확한 값으로 여긴다. | 15초 맥박 × 4로 계산하고, 최대 심박수는 어림식이라 말하기 검사와 함께 본다(S10, S11). |

**오늘 다루지 않는 것** 지레·힘의 전달·운동량과 충격·회전 원리를 운동 동작에 적용하기, 양말 공 받기 실험과 던지기 영상 관찰, 운동량과 평균 힘의 어림 계산, 15초 맥박과 최대 심박수 어림(220 − 나이)·말하기로 운동 강도 점검을 다룬다. 각운동량·토크의 계산식, 운동 강도 구간의 정밀한 기준, 뛰기·점프·실제 낙하 실험은 다루지 않는다. 숫자는 원리를 보이기 위한 어림 예시이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B |
| S02 | 선수 학습 확인(체력 원리와 운동 계획) | 약 2분 | — |
| S03 | 운동의 네 가지 과학 원리 | 약 3분 | A |
| S04 | 지레와 끝의 빠르기 | 약 3분 | A |
| S05 | 원리를 동작에 적용하기 | 약 3분 | A |
| S06 | 예상하기(공 받기) | 약 1분 | A |
| S07 | 받기 실험과 던지기 영상 | 약 5분 | A |
| S08 | 결과 정리(받기와 던지기) | 약 2분 | A |
| S09 | 운동량과 충격 계산 | 약 3분 | A |
| S10 | 심박수로 운동 강도 어림하기 | 약 3분 | B |
| S11 | 고칠 점 찾아 연습하고 강도 점검 | 약 5분 | B |
| S12 | 오개념 비교(팔 힘만) | 약 2분 | A |
| S13 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B |
| S14 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S15 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B |
| S16 | 선수 학습 보충(체력 원리, 힘·방향·무게 중심) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 운동의 과학적 원리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

운동 동작에는 지레·힘의 전달·운동량·회전 같은 과학 원리가 숨어 있고, 이것을 알면 동작을 고쳐 기능을 높일 수 있다고 소개합니다. 오늘은 양말 공으로 받기·던지기를 관찰하고, 제자리 걷기로 심박수를 잽니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “배드민턴 스매시를 할 때 왜 팔을 쭉 펼까?”
- “공을 받을 때 손을 뒤로 당기면 왜 덜 아플까?”

**예상 답**

- “세게 치려고요.” “잘 모르겠어요.”

**막히면**

- 표지 그림을 가리키며 “두 팔이 같은 각도만큼 돌았는데, 어느 쪽 끝이 더 멀리 갔어?”라고 묻습니다.

**주의**

- 준비물: 양말 두세 켤레를 뭉친 부드러운 공, 휴대 전화(영상·타이머), 활동지, 필기구.
- 가구·창문에서 떨어진 넓은 곳에서 하고, 뛰거나 점프하지 않습니다. 오늘 계산한 숫자는 어림한 예시입니다.




**S02 지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(체력 원리와 운동 계획) · 약 2분

고1 ‘체력 원리와 운동 계획’과 중2 ‘원리를 적용한 기능과 전략’에서 배운 것을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “FITT의 네 글자는 무엇이었지?”

**정답**

- ① 빈도(F) · 강도(I) · 시간(T) · 종류(T)
- ② 15초 동안 센 맥박 × 4
- ③ 다리 → 몸통 → 팔로 힘을 잇고 거리에 맞게 조절
- ④ 무게 중심을 낮추고 발을 넓힌다.

**막히면**

- 흔들리면 S16(보충)을 보고, 그래도 어려우면 고1 ‘체력 원리와 운동 계획’이나 중2 ‘원리를 적용한 기능과 전략’을 다시 합니다.

**주의**

- ②는 오늘 운동 강도를 어림할 때, ③④는 동작을 분석할 때 다시 씁니다.




**S03 운동 속 네 가지 원리** · 운동의 네 가지 과학 원리 · 약 3분

① 지레: 관절이 받침점이 되어 팔·다리가 지레처럼 움직입니다. 같은 각도로 돌 때 팔이 길면 끝이 더 빨라집니다. ② 힘의 전달: 다리 → 몸통 → 팔 순서로 큰 근육에서 작은 근육으로 힘을 이어야 끝(손·공)이 빨라집니다. ③ 운동량과 충격: 운동량은 질량 × 속도이고, 받을 때 손을 당겨 멈추는 시간을 늘리면 손이 받는 힘이 작아집니다. ④ 회전: 몸을 웅크려 회전 반지름을 줄이면 더 빨리 돌고, 펴면 느려집니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “네 원리 가운데 스매시에 쓰이는 것은? 공 받기에는?”
- “다이빙 선수가 몸을 웅크리는 까닭은 어느 원리일까?”

**예상 답**

- “스매시는 지레와 힘의 전달, 공 받기는 운동량과 충격이요.” “회전이요.”

**막히면**

- 카드마다 생활 예(문을 손잡이 쪽에서 밀기, 계란 받을 때 손 내리기)를 하나씩 덧붙입니다.

**주의**

- 운동량·충격량은 고등학교 물리에서 더 자세히 배웁니다. 여기서는 동작을 설명하는 데 필요한 만큼만 다룹니다.




**S04 팔이 길면 끝이 빨라요** · 지레와 끝의 빠르기 · 약 3분

어깨를 받침점으로 팔이 같은 각도만큼 같은 시간에 돌 때, 끝이 움직이는 길이는 팔 길이에 비례합니다. 팔(+라켓) 길이가 0.6 m에서 0.9 m가 되면 끝이 움직이는 길과 빠르기는 0.9 ÷ 0.6 = 1.5배가 됩니다. 그래서 스매시·서브·골프 스윙에서 팔을 펴거나 긴 도구를 씁니다. 대신 길수록 돌리기 어려워 조절이 힘들 수 있습니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “그림에서 두 팔이 돈 각도는 같아? 끝이 움직인 길은?”
- “배트를 짧게 잡는 선수는 무엇을 얻으려는 걸까?”

**예상 답**

- “각도는 같은데 긴 팔이 더 멀리 갔어요.” “조절을 잘하려고요. 빠르기는 조금 줄어요.”

**막히면**

- 긴 끈과 짧은 끈 끝에 지우개를 묶고 같은 각도로 흔드는 것을 보여 주는 대신, 문을 경첩 가까이와 손잡이 쪽에서 밀어 보는 경험을 떠올립니다.

**주의**

- 끈에 물건을 묶어 빙빙 돌리는 시범은 하지 않습니다(물건이 날아갈 수 있음).




S05 **어떤 원리일까요?** · 원리를 동작에 적용하기 · 약 3분

네 동작이 어느 원리로 설명되는지 말하고 까닭을 듭니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “무엇이 길어지거나, 오래 걸리거나, 줄어들었어?”

**정답**

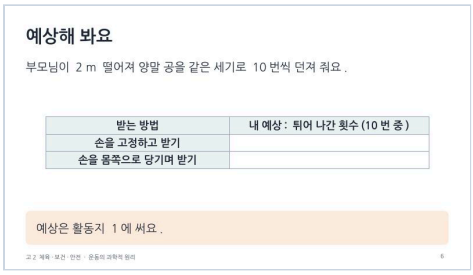
- ① 지레: 팔을 펴 끝(라켓)까지의 길이를 늘려 끝이 빨라짐
- ② 운동량과 충격: 손을 당겨 멈추는 시간을 늘려 손이 받는 힘이 작아짐
- ③ 회전: 몸을 웅크려 회전 반지름을 줄여 더 빨리 돎
- ④ 힘의 전달: 다리 → 몸통 → 팔로 큰 근육의 힘을 이어 공이 빨라짐

**막히면**

- S03의 네 카드를 하나씩 대어 보며 고르게 합니다.

**주의**

- 한 동작에 원리가 여럿 들어갈 수 있습니다(스매시 = 지레 + 힘의 전달). 가장 중요한 원리 하나를 말하면 됩니다.




S06 **예상해 봐요** · 예상하기(공 받기) · 약 1분

양말 공을 받을 때 손을 고정하는 경우와 몸쪽으로 당기며 받는 경우, 10번 중 공이 손에서 튀어 나가는 횟수를 예상합니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “어느 쪽에서 공이 더 많이 튀어 나갈까?”

**예상 답**

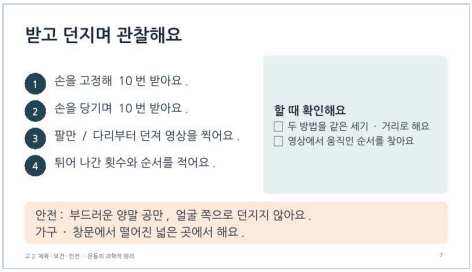
- 어떤 예상이든 괜찮습니다.

**막히면**

- “날계란을 받는다면 손을 어떻게 할까?”라고 물어 상상하게 합니다.

**주의**

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S07 받고 던지며 관찰해요** · 받기 실험과 던지기 영상 · 약 5분

① 부모님이 2 m 떨어져 양말 공을 아래로(가슴 높이) 부드럽게 던지고, 아이는 손을 고정해 10번, 몸쪽으로 당기며 10번 받아 튀어 나간 횟수를 셉니다. ② 아이가 벽에 붙인 종이 표적(3 m)에 양말 공을 던지는 모습을 부모님이 옆에서 영상으로 찍습니다. 한 번은 팔만, 한 번은 다리 → 몸통 → 팔 순서로 던집니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “손을 고정했을 때와 당겼을 때 느낌이 어땠어?”
- “영상에서 다리, 허리, 팔 중 무엇이 먼저 움직였어?”

**예상 답**

- 예시 기록: 손을 고정하면 10번 중 6번, 당기며 받으면 1번 튀어 나감. 영상: 팔만 던질 때는 하체가 거의 움직이지 않고 공이 약하게 감

**정답**

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다. 결과는 S08에서 정리합니다.

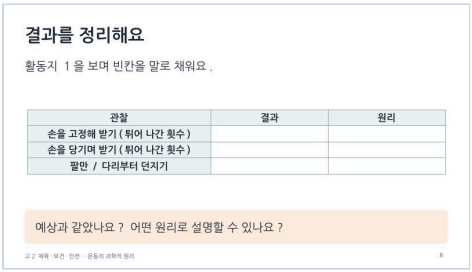
**막히면**

- 받기가 어려우면 거리를 1.5 m로 줄입니다.
- 영상 찍기가 어려우면 부모님이 옆에서 보고 ‘다리-허리-팔’ 중 먼저 움직인 것을 말해 줍니다.

**주의**

- 양말 공처럼 부드러운 공만 쓰고, 얼굴 쪽으로 던지지 않습니다. 가구·창문·전등에서 떨어진 곳에서 하고, 미끄러운 양말은 벗습니다.
- 영상은 가족끼리만 보고 누리 소통망에 올리지 않습니다.

**안전: 부드러운 양말 공만, 얼굴 쪽으로 던지지 않아요. 가구 · 창문에서 떨어진 넓은 곳에서 해요.**




**S08 결과를 정리해요** · 결과 정리(받기와 던지기) · 약 2분

받기 실험과 영상 관찰 결과를 정리하고 예상과 견줍니다(목표 A). 예시 기록: 손을 고정하면 10번 중 6번, 당기며 받으면 1번 튀어 나갔습니다. 손을 당기면 공이 멈추는 시간이 길어져 손이 받는 힘이 작아지고, 공이 덜 튕깁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “어느 쪽이 덜 튀어 나갔어? 왜 그럴까?”
- “다리부터 던졌을 때 공은 어떻게 갔어?”

**예상 답**

- “당길 때요. 천천히 멈춰서요.” “더 세고 곧게 갔어요.”

**막히면**

- S03의 ‘운동량과 충격’, ‘힘의 전달’ 카드를 다시 읽어 줍니다.

**주의**

- 결과가 예시와 달라도 괜찮습니다. 던지는 세기가 매번 같았는지도 함께 이야기합니다.
- 여기서 쉬어도 됩니다. 다음에 S09부터 이어 갑니다.




## S09 멈추는 시간이 길면 · 운동량과 충격 계산 · 약 3분

운동량은 질량 × 속도입니다. 0.4 kg 공이 10 m/s로 오면 운동량은 4 kg·m/s입니다. 공을 멈추게 할 때 손이 받는 평균 힘 × 멈추는 시간 = 운동량의 변화이므로, 0.02초 만에 멈추면 4 ÷ 0.02 = 200 N, 0.1초 동안 당기며 멈추면 4 ÷ 0.1 = 40 N으로 힘이 5배 작아집니다(목표 A). 착지할 때 무릎을 굽히는 것, 헬멧·매트의 쿠션도 같은 원리입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “멈추는 시간이 5배 길어지면 힘은?”
- “높은 곳에서 뛰어내릴 때 무릎을 굽히는 까닭은?”

### 예상 답

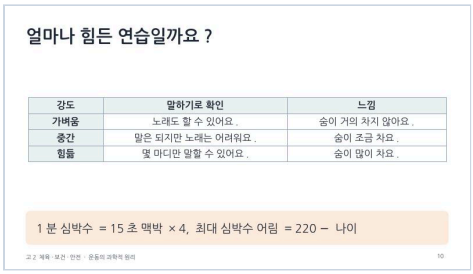
- “5배 작아져요.” “멈추는 시간이 길어져 무릎이 받는 힘이 줄어서요.”

### 막히면

- 힘 × 시간 = 4 라는 식에서 시간이 커지면 힘이 작아진다는 것을 수로 확인합니다(200 × 0.02 = 40 × 0.1 = 4).

### 주의

- 숫자는 원리를 보이기 위한 어림 예시입니다. 실제로 뛰어내리기 실험은 하지 않습니다.




## S10 얼마나 힘든 연습일까요? · 심박수로 운동 강도 어림하기 · 약 3분

연습의 강도는 심박수와 말하기로 어림합니다(목표 B). 15초 맥박 × 4가 1분 심박수이고, 최대 심박수는 흔히 220 − 나이로 어림합니다(사람마다 차이가 큼). 예: 17세의 최대 심박수 어림 203, 연습 뒤 15초 맥박 32 → 1분 128 → 128 ÷ 203 ≈ 63%. 말하기로도 확인합니다: 가벼움(노래도 됨), 중간(말은 되지만 노래는 어려움), 힘듦(몇 마디만 말할 수 있음).

### 이렇게 말해 보세요

- “15초에 32번이면 1분에 몇 번이야?”
- “말은 할 수 있지만 노래는 어렵다면 어느 강도야?”

### 예상 답

- “128번이요.” “중간 강도요.”

### 막히면

- 손목 엄지 쪽이나 목 옆에 검지·중지를 대고 맥박을 함께 찾아봅니다.

### 주의

- 220 − 나이는 어림식일 뿐 사람마다 다릅니다. 심장 질환이 있거나 약을 먹고 있으면 심박수 목표는 의사와 상의합니다. 어지러움·가슴 통증이 있으면 바로 멈춥니다.




## S11 고쳐서 연습해요 · 고칠 점 찾아 연습하고 강도 점검 · 약 5분

S07의 던지기 영상에서 고칠 점 하나(예: 앞발을 내딛지 않음, 팔꿈치가 어깨보다 낮음)를 찾아 10번 연습한 뒤 다시 영상을 찍어 비교합니다. 연습 전(제자리 걷기 3분 뒤)과 연습 뒤에 15초 맥박을 재어 강도를 활동지 2에 적습니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “영상에서 가장 먼저 고칠 점 하나만 골라 볼래?”
- “10번 연습한 뒤 다시 찍어 보자. 무엇이 달라졌어?”
- “지금 15초 맥박은? 말은 할 만해?”

### 예상 답

- 예: 고칠 점 ‘앞발을 내딛기’ → 두 번째 영상에서 앞발이 먼저 나가고 공이 표적 가까이 감. 맥박 15초 24 → 1분 96(가벼움~중간)

### 정답

- 관찰 기준 두 가지를 지키면 됩니다.

### 막히면

- 고칠 점을 찾기 어려우면 영상을 느리게 재생해 ‘발 → 허리 → 팔’ 순서만 확인합니다.

### 주의

- 제자리 걷기와 던지기만 합니다(뛰기·점프 없음). 어깨가 아프면 던지기를 멈추고 영상 비교만 합니다. 영상은 가족끼리만 봅니다.

**안전: 어깨가 아프거나 어지러우면 바로 멈춰요.**




## S12 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(팔 힘만) · 약 2분

멀리 던지려면 팔 힘만 세면 된다는 오해(M1)를 다룹니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “S07에서 팔만 던졌을 때와 다리부터 던졌을 때 어땠어?”

### 예상 답

- “다리부터 던질 때 더 멀리 갔어요. 곰이 맞아요.”

### 정답

- 곰. 다리와 몸통의 큰 근육이 만든 힘을 순서대로 팔과 손끝에 이어야 공이 빨라진다(힘의 전달). 팔 힘만 쓰면 덜 멀리 가고 어깨를 다치기 쉽다.

### 막히면

- S03의 ‘힘의 전달’ 카드를 다시 보여 줍니다.

### 주의

- 어깨를 다친 적이 있으면 세게 던지는 연습은 하지 않고, 동작 순서만 천천히 익힙니다.




S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

새 상황에 원리를 적용하고(A) 심박수로 강도를 어림하는지(B) 도움 없이 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “이번에는 혼자 해 볼래?”

**정답**

- ① 공이 멈추는 시간을 늘려 발이 받는 힘을 줄이고 공이 덜 튕기게 (운동량과 충격)
- ② 끝(배트 머리)이 빨라져 공을 더 세게 칠 수 있지만, 돌리기가 어려워 조절이 힘들어진다(지레).
- ③ 30 × 4 = 120회, 120 ÷ 203 ≈ 59% → 말하기와 함께 보면 가벼움~중간
- ④ 회전 반지름이 커져 회전이 느려진다(회전).

**막히면**

- 바로 알려 주지 말고 “무엇이 길어졌어? 무엇이 줄었어?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

**주의**

- ③은 어림 계산입니다. 확인은 다음 장(S14)에서 합니다.




S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 원리 설명을 다듬습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “②의 좋은 점과 어려운 점을 둘 다 말할 수 있어?”

**정답**

- ① 운동량과 충격 ② 지레(빨라지지만 조절 어려움) ③ 120회, 약 59% ④ 회전(느려짐)

**막히면**

- ①④가 흔들리면 S03·S09로, ②가 흔들리면 S04로, ③이 흔들리면 S10으로 돌아갑니다.

**주의**

- ③에서 15를 곱하거나 4를 빠뜨리면 M3, 원리 없이 ‘세게’만 말하면 M1, 받을 때 손을 단단히 고정해야 한다고 하면 M2를 살핍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.




**S15 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “네 가지 원리를 말해 볼래?”
- “다음 시간에는 경기 기록으로 전략을 분석하고 스포츠 문화를 이야기할 거야.”

**예상 답**

- “지레, 힘의 전달, 운동량과 충격, 회전이요.”

**정답**

- ① 같은 각도로 돌 때 팔이 길수록 끝이 빨라진다(지레).
- ② 멈추는 시간을 늘려 받는 힘을 줄인다(운동량과 충격).
- ③ 15초 맥박 × 4

**막히면**

- S03, S09, S10을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 오늘 찍은 영상은 가족끼리만 보관하고, 다음 연습 때 다시 비교합니다.




**S16 보충: 맥박과 기본 원리** · 선수 학습 보충(체력 원리, 힘·방향·무게 중심) · 약 4분

S02가 흔들리면 맥박 재기와 중2의 기본 원리를 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “손목 엄지 쪽에 두 손가락을 대고 15초 동안 세어 볼까?”
- “던질 때 무게를 어느 발에서 어느 발로 옮겨?”

**정답**

- 센 수 × 4 = 1분 맥박
- 뒷발에서 앞발로

**막히면**

- 타이머를 켜고 부모님과 함께 맥박을 세어 봅니다.

**주의**

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘체력 원리와 운동 계획’이나 중2 ‘원리를 적용한 기능과 전략’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예시 기록: 고정 6번, 당기며 1번(운동량과 충격). 다리부터 던질 때 다리 → 허리 → 팔 순서로 움직이고 공이 더 세게 감(힘의 전달) |
| 2 | 예: 15초 32 → 128회, 128 ÷ 203 ≈ 63%(17세), 말은 되지만 노래는 어려움(중간). 고칠 점 ‘앞발 내딛기’ → 공이 표적 가까이 감 |

| | |
|---|---|
| 3 | 지레(끝이 빨라짐) / 운동량과 충격(멈추는 시간을 늘려 힘을 줄임) / 회전(반지름을 줄여 빨리 돎) / 힘의 전달(다리 → 몸통 → 팔) |
| 4 | 운동량 0.4 × 10 = 4. 4 ÷ 0.02 = 200 N, 4 ÷ 0.1 = 40 N(5배 작음) |
| 5 | ① 2배 ② 멈추는 시간을 늘려 손이 받는 힘을 줄이려고(운동량과 충격) ③ 28 × 4 = 112회 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 맥박·기본 원리 흔들림(보충 S16) □
S05 원리 적용: 네 개 모두 □ 도움 □
S07 받기 실험과 던지기 영상: 같은 조건으로 기록 □ 도움 □
S11 고칠 점 연습과 맥박: 스스로 □ 도움 □ 어깨 통증으로 영상 비교만 □
S13 혼자 해결: ①~④ 모두 □ 일부 □ 아직 □
오해: 팔 힘만(M1) □ 손을 단단히 고정해야(M2) □ 맥박 × 4 빠뜨림(M3) □

메모: _____